Bazy danych I – projekt zaliczeniowy

HotelLukas

System obsługi hotelu – dokumentacja projektu

Autor: **Łukasz Deja**

Repozytorium projektu:

`https://github.com/lukaszdeja/HotelDataBase`

Część I: Projekt koncepcji i założenia

1 Temat projektu

Projekt realizuje system zarządzania hotelem. Jego celem jest umożliwienie rezerwacji pokoi hotelowych przez gości, wykrywanie kolizji przy rezerwacjach. Dodatkowo umożliwia generowanie i przeglądanie raportów z przychodów dla administratorów. W wersji rozszerzonej umożliwia także rezerwacje usług dodatkowych. Relacyjna baza danych PostgreSQL a także aplikacja webowa obsługują podział na role użytkowników.

Zadania systemu:

- Rejestracja konta i logowanie.
- Rezerwacje pokojów oraz przechowywanie w bazie danych informacji o gościach oraz pokojach.
- Rejestrowanie płatności (bez faktycznego transferu środków, tylko wpis w bazie).
- Generowanie raportów - obłożenia pokoi, miesięcznych przychodów
- Podział na role - gość, recepcjonista i administrator
- **W wersji rozszerzonej:** system usług hotelowych (sauna, basen), rezerwacje usług

2 Analiza wymagań użytkownika

2.1 Historyjki użytkownika i priorytety

Wymagania zebrano w postaci historyjek użytkownika (backlog) dla trzech ról: gościa, recepcjonisty i administratora. Każdej historyjce nadano priorytet według metody MoSCoW: M (*must* – konieczne), S (*should* – ważne), C (*could* – opcjonalne), W (*won't* – poza wersją podstawową; historyjki W realizuje wersja rozszerzona). Ostatnia kolumna wskazuje wymaganie funkcjonalne (punkt 2.2), które realizuje daną historyjkę.

Nr	Historyjka	Prio.	Wym.
Gość			
1	Jako gość chcę utworzyć konto, podając swoje dane kontaktowe, aby móc rezerwować pokoje.	M	F1
2	Jako gość chcę zalogować się i wylogować, aby móc korzystać z serwisu.	M	F2

Nr	Historyjka	Prio.	Wym.
3	Jako gość chcę zmienić swoje dane kontaktowe, aby hotel mógł się ze mną skontaktować.	C	F3
4	Jako gość chcę wyszukać wolne pokoje w wybranym terminie, aby wiedzieć, co i kiedy mogę zarezerwować.	M	F4
5	Jako gość chcę zawęzić wyszukiwanie do wybranego typu pokoju i liczby osób, aby znaleźć pokój dopasowany do moich wymagań.	S	F4
6	Jako gość chcę zarezerwować jeden lub więcej pokoi, aby móc spędzić wakacje w hotelu.	M	F5
7	Jako gość chcę mieć pewność, że system gwarantuje brak kolizji terminów, aby nikt nie zarezerwował mojego pokoju w moim terminie.	M	F19
8	Jako gość chcę poznać koszt pobytu przed potwierdzeniem rezerwacji, aby wiedzieć, ile zapłacę.	S	F20
9	Jako gość chcę przeglądać swoje rezerwacje z sumą wpłat i statusem płatności, aby wiedzieć, ile zostało do zapłaty.	M	F6
10	Jako gość chcę anulować rezerwację przed przyjazdem, jeśli jeszcze nic nie wpłaciłem, aby nie płacić za pobyt, z którego rezygnuję.	S	F7
11	Jako gość chcę zarezerwować usługę (saunę, basen) na konkretny dzień i godzinę w trakcie pobytu, aby nie czekać w kolejce.	W	F24
12	Jako gość chcę widzieć łączny koszt pobytu razem z usługami, aby znać pełną kwotę do zapłaty.	W	F25
Recepcjonista			
13	Jako recepcjonista chcę zalogować się do systemu na konto recepcjonisty, aby móc pracować.	S	F8
14	Jako recepcjonista chcę przeglądać i edytować dane gości, aby kontrolować, czy są wprowadzone poprawnie.	C	F9
15	Jako recepcjonista chcę przeglądać wszystkie rezerwacje, aby kontrolować sytuację hotelu.	M	F9
16	Jako recepcjonista chcę zaksięgować zaliczkę i dopłatę za rezerwację, aby wiedzieć, które rezerwacje są już opłacone.	M	F10
17	Jako recepcjonista chcę, aby nie dało się wpłacić więcej niż pozostały koszt, aby uniknąć nadpłat i zwrotów.	S	F22
Administrator			

Nr	Historyjka	Prio.	Wym.
18	Jako administrator chcę zalogować się do systemu na konto administratora, aby zarządzać hotelem.	S	F11
19	Jako administrator chcę dodawać, zmieniać i usuwać pokoje, aby oferta odpowiadała stanowi hotelu.	S	F13
20	Jako administrator chcę zarządzać typami pokoi i ich cenami, aby móc dostosowywać cennik.	S	F13
21	Jako administrator chcę zarządzać listą usług hotelowych i ich cenami, aby dostosowywać ofertę hotelu.	W	F23
22	Jako administrator chcę przeglądać raport przychodów w poszczególnych miesiącach, aby śledzić wyniki finansowe hotelu.	S	F14
23	Jako administrator chcę przeglądać raport obłożenia według typu pokoju, aby wiedzieć, które pokoje cieszą się największym zainteresowaniem.	S	F15
24	Jako administrator chcę przeglądać listę gości o najwyższych wydatkach, aby móc proponować im rabaty.	C	F16
25	Jako administrator chcę przeglądać listę rzadko rezerwowanych pokoi, aby zdecydować o zmianie ich ceny.	C	F17
26	Jako administrator chcę wiedzieć, w których miesiącach przychód przekroczył średnią, aby planować promocje na słabsze miesiące.	C	F18
27	Jako administrator chcę tworzyć i usuwać konta recepcjonistów, aby nowi pracownicy mieli dostęp do systemu.	S	F12

Minimalny zakres działającego systemu (MVP) tworzą historyjki o priorytecie M: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 15 i 16. Pierwsze konto administratora tworzone jest w skrypcie z danymi początkowymi; kolejne konta pracowników zakłada administrator z poziomu aplikacji.

2.2 Wymagania funkcjonalne – wersja podstawowa

Gość

F1. Gość może utworzyć konto, podając imię, nazwisko, e-mail, telefon i hasło.

F2. Gość może zalogować się do systemu i wylogować z niego.

F3. Gość może zmienić swoje dane kontaktowe.

F4. Gość może wyszukiwać wolne pokoje w wybranym przez siebie terminie, z możliwością filtrowania po typie pokoju i liczbie osób.

F5. Gość może zarezerwować jeden lub kilka wolnych pokoi na wybrany termin.

F6. Gość może przeglądać swoje rezerwacje wraz z ich kosztem, sumą dokonanych wpłat i statusem płatności (brak wpłat, opłacona częściowo, opłacona w całości).

F7. Gość może anulować swoją rezerwację przed datą rozpoczęcia pobytu o ile nie dokonano jeszcze żadnej wpłaty.

Recepcjonista

F8. Recepcjonista może zalogować się do systemu i wylogować z niego.

F9. Recepcjonista może przeglądać i edytować dane gości oraz wszystkie rezerwacje.

F10. Recepcjonista może księgować wpłaty za rezerwacje – zaliczkę oraz dopłatę pozostałej należności.

Administrator

F11. Administrator może zalogować się do systemu i wylogować z niego.

F12. Administrator może tworzyć, edytować i usuwać konta recepcjonistów.

F13. Administrator może dodawać, edytować i usuwać pokoje oraz typy pokoi wraz z ich cenami.

F14. Administrator może generować raport miesięcznych przychodów.

F15. Administrator może generować raport obłożenia pokoi według typu.

F16. Administrator może generować raport gości o najwyższych wydatkach.

F17. Administrator może generować raport pokoi rzadko rezerwowanych.

F18. Administrator może generować raport miesięcy, w których przychód przekroczył średnią miesięczną.

System

F19. System uniemożliwia rezerwację pokoju zajętego w danym terminie.

F20. System automatycznie wylicza koszt rezerwacji na podstawie liczby nocy i ceny pokoju w momencie rezerwacji.

F21. System odrzuca niepoprawne dane (np. data wymeldowania wcześniejsza niż data zameldowania, ujemna kwota płatności).

F22. System uniemożliwia zaksięgowanie wpłaty przekraczającej pozostałą należność za rezerwację.

2.3 Wymagania funkcjonalne – wersja rozszerzona

F23. Administrator może zarządzać listą usług hotelowych i ich cenami.

F24. Gość może zarezerwować usługę na konkretny dzień i godzinę w trakcie swojego pobytu..

F25. Koszt zarezerwowanych usług jest doliczany do kosztu pobytu.

2.4 Wymagania niefunkcjonalne

- Technologie: baza danych PostgreSQL, aplikacja webowa (Node.js)
- Bezpieczeństwo: podział na role, również na poziomie bazy danych, hashowanie haseł, tokeny logowania.
- Automatyzacja: triggery w bazie danych.
- Szybkość i wydajność: System sprawnie obsługuje duże zapytania dzięki indeksom.
- Dostępność: aplikacja webowa ORAZ baza danych (obiekty w bazie) w **języku polskim.**

3 Funkcje realizowane w bazie danych

Poniższa tabela przedstawia funkcje realizowane po stronie bazy danych.

Funkcja	**Mechanizm**	**Opis**	**Wym.**
Wersja podstawowa			
Wykrywanie kolizji rezerwacji	ograniczenie `EXCLUDE`	odrzuca rezerwację pokoju w terminie nakładającym się na inną	F19
Wyszukiwanie wolnych pokoi	funkcja	zwraca pokoje wolne w podanym terminie, z filtrem typu i liczby osób	F4

Funkcja	**Mechanizm**	**Opis**	**Wym.**
Kalendarz dostępności	widok	pokoje z typem, ceną i terminami zajętości, bez danych osób rezerwujących	F4
Wyliczanie kosztu rezerwacji	wyzwalacz, funkcja	wyzwalacz kopiuje aktualną cenę pokoju do pozycji rezerwacji; funkcja `koszt_rezerwacji` liczy koszt pobytu na podstawie liczby nocy i zapisanej ceny, wykorzystywana w widoku statusu płatności i w blokadzie nadpłaty	F20
Walidacja danych	ograniczenia `CHECK`	poprawność dat, kwot, cen, formatu e-mail i telefonu, rodzaju płatności i roli pracownika	F21
Blokada nadpłaty	wyzwalacz	odrzuca wpłatę przekraczającą pozostałą należność	F22
Blokada anulowania opłaconej rezerwacji	klucz obcy (`RESTRICT`)	uniemożliwia usunięcie rezerwacji, do której dokonano wpłaty	F7
Blokada anulowania rozpoczętego pobytu	wyzwalacz	uniemożliwia usunięcie rezerwacji, której pobyt już się rozpoczął	F7
Usuwanie pozycji anulowanej rezerwacji	klucz obcy (`CASCADE`)	usunięcie rezerwacji usuwa przypisane do niej pokoje	F7
Status płatności	widok, grupowanie	koszt, suma wpłat, kwota do zapłaty i status (brak, częściowo, w całości) dla każdej rezerwacji	F6, F9
Raport przychodów	widok, grupowanie	przychody zgrupowane według miesięcy	F14
Raport obłożenia	widok, grupowanie	liczba zajętych nocy i procent obłożenia według typu pokoju	F15

Funkcja	**Mechanizm**	**Opis**	**Wym.**
Raport najlepszych gości	widok, grupowanie	goście o łącznych wydatkach powyżej progu (`HAVING` na `SUM`)	F16
Raport pokoi rzadko rezerwowanych	widok, grupowanie	pokoje z liczbą rezerwacji poniżej progu (`HAVING` na `COUNT`)	F17
Raport miesięcy ponad średnią	widok, grupowanie, podzapytanie	miesiące o przychodzie wyższym od średniej miesięcznej (`HAVING` z podzapytaniem)	F18
Poziomy dostępu	widoki i uprawnienia	osobne widoki dla gościa, recepcjonisty i administratora, udostępniane poleceniem `GRANT`; prawo do widoku nie daje dostępu do tabel bazowych	F1–F18
Wersja rozszerzona			
Rezerwacja usługi w trakcie pobytu	wyzwalacz	odrzuca rezerwację usługi poza terminem pobytu gościa	F24
Doliczanie kosztu usług	wyzwalacz, widok	wyzwalacz kopiuje aktualną cenę usługi do jej rezerwacji; widok statusu płatności dolicza koszt usług do kosztu pobytu	F25

Część II: Projekt diagramów